

Лабораторная работа № 1

От уравнения роста к воспроизводимому эксперименту

Исаева Зарина Исмайлбековна

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Студенческий билет 1132232882

2026-09-05



Что исследуется

Цель: реализовать модель экспоненциального роста в Julia и оформить вычислительный эксперимент так, чтобы его можно было повторить.

$$\frac{du}{dt} = \alpha u, \quad u(0) = u_0$$

- один базовый опыт;
- серия из пяти значений α ;
- аналитическая и автоматическая проверка;
- скрипты, ноутбуки и Quarto-документы из общего исходника.



Ожидаемое поведение модели

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

$$T_2 = \frac{\ln 2}{\alpha}$$

- при $\alpha > 0$ величина растёт;
- итог зависит от α экспоненциально;
- время удвоения зависит от α обратно пропорционально.



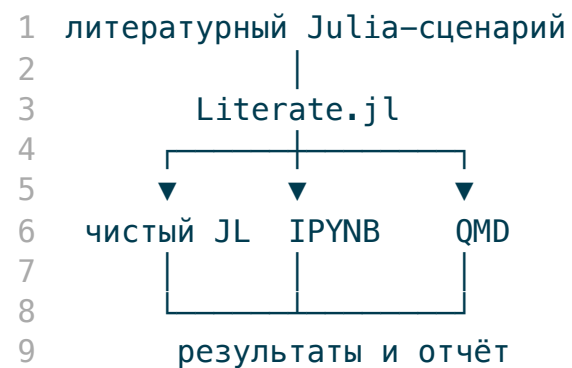
Как организован проект

```
zhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % find labs -maxdepth 2 -type d | sort
labs
labs/lab01
labs/lab01/image
labs/lab01/presentation
labs/lab01/project
labs/lab01/report
labs/lab02
labs/lab02/presentation
labs/lab02/report
labs/lab03
labs/lab03/presentation
labs/lab03/report
labs/lab04
labs/lab04/presentation
labs/lab04/report
labs/lab05
labs/lab05/presentation
labs/lab05/report
labs/lab06
labs/lab06/presentation
labs/lab06/report
labs/lab07
labs/lab07/presentation
labs/lab07/report
labs/lab08
labs/lab08/presentation
labs/lab08/report
zhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling %
```

`src` – общая модель
`scripts` – сценарии
`data` – таблицы и JLD2
`plots` – графики
`notebooks` – IPYNB
`markdown` – QMD и HTML



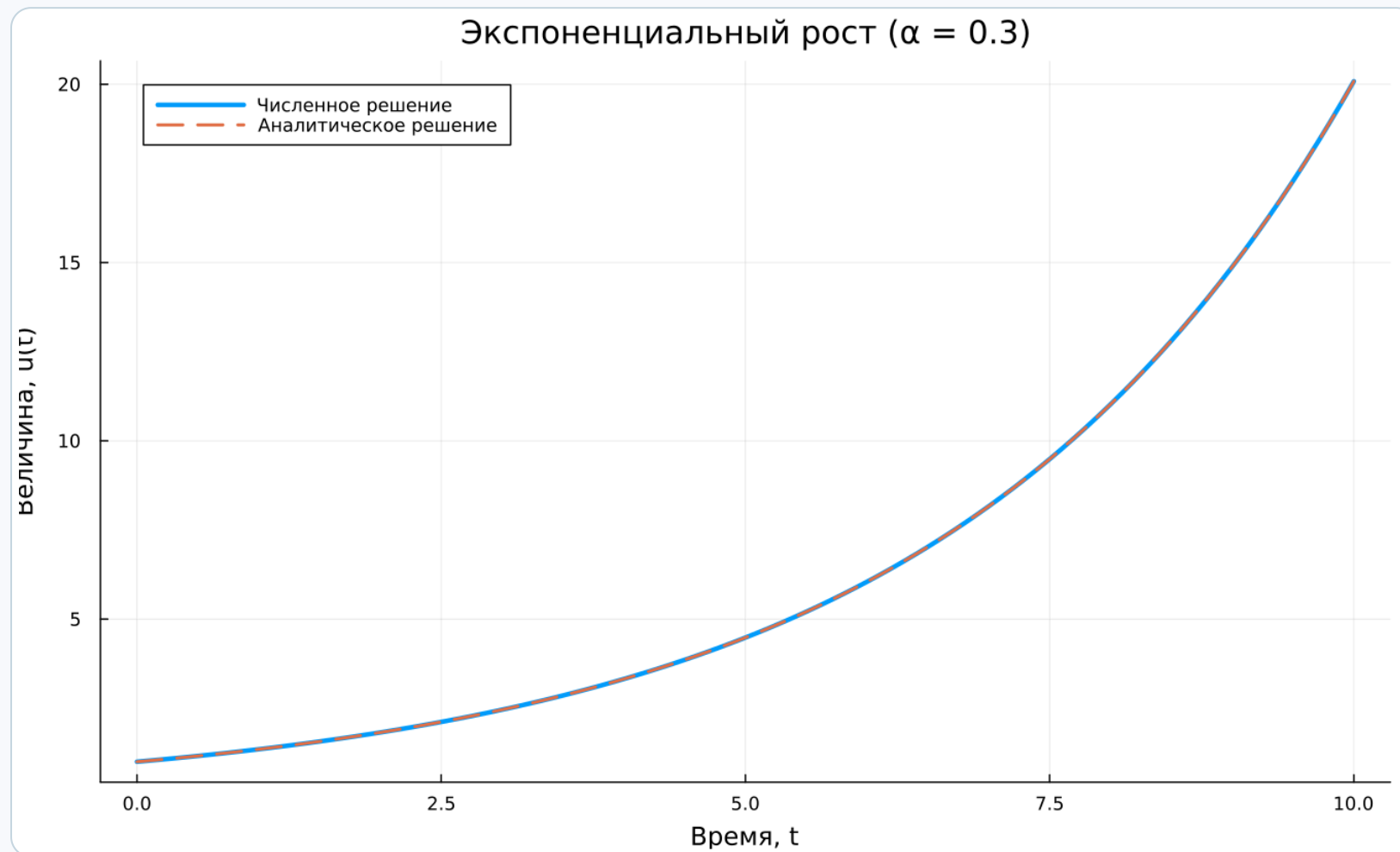
Единый источник нескольких форматов



Один исходник хранит код и пояснения, поэтому версии скрипта, ноутбука и документа не расходятся.



Базовый опыт



$$u_0 = 1$$

$$\alpha = 0,3$$

$$t \in [0; 10]$$

101 точка

Результат:

$$u_{num}(10) = 20,0854485$$

$$u_{exact}(10) = 20,0855369$$



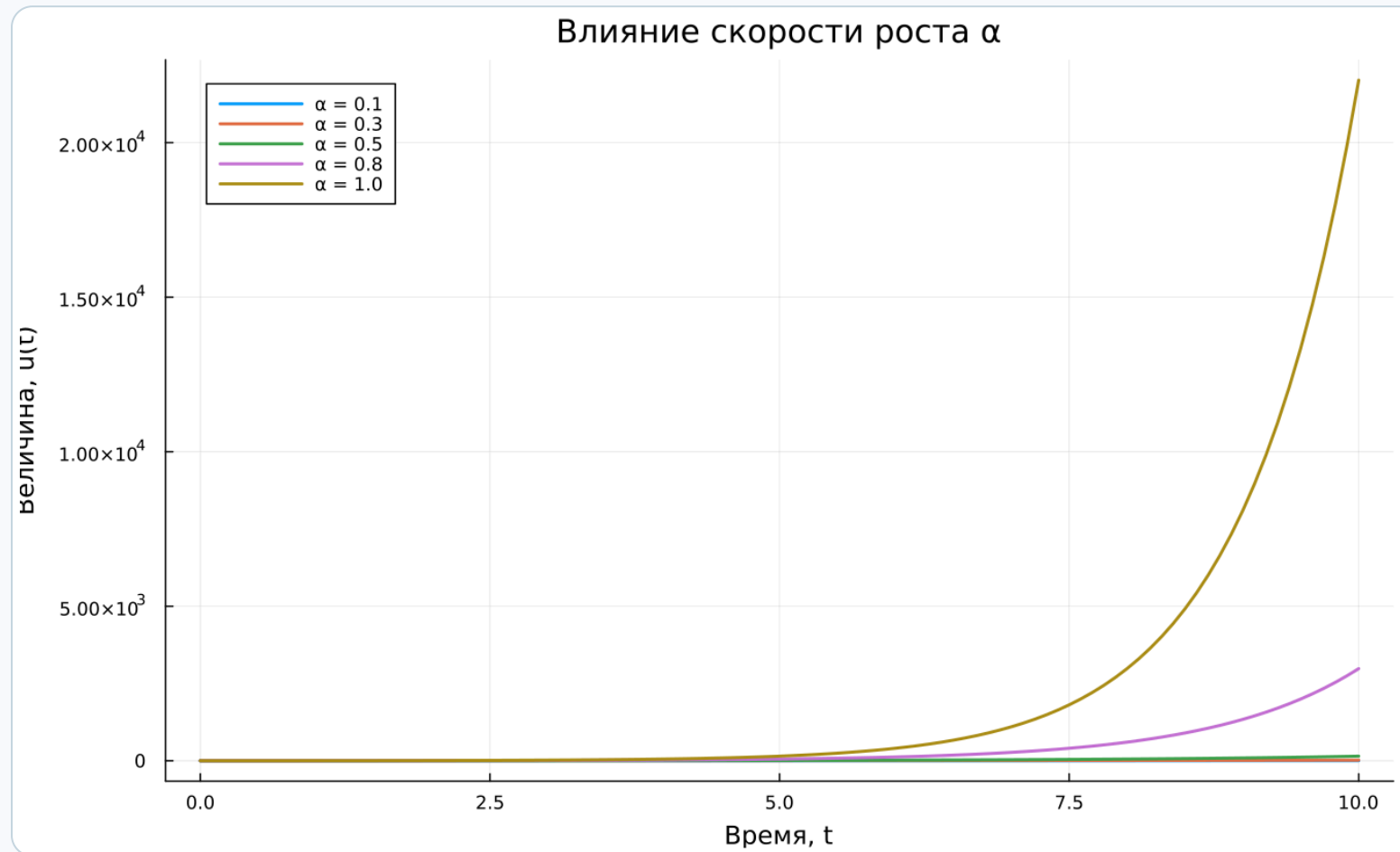
Проверка точности

$$\varepsilon_{rel} = \frac{|u_{num}(10) - u_{exact}(10)|}{|u_{exact}(10)|} = 4,40 \cdot 10^{-6}$$

Численная и аналитическая траектории визуально совпадают. Полученная ошибка мала по сравнению со значением решения и подтверждает корректность сценария.



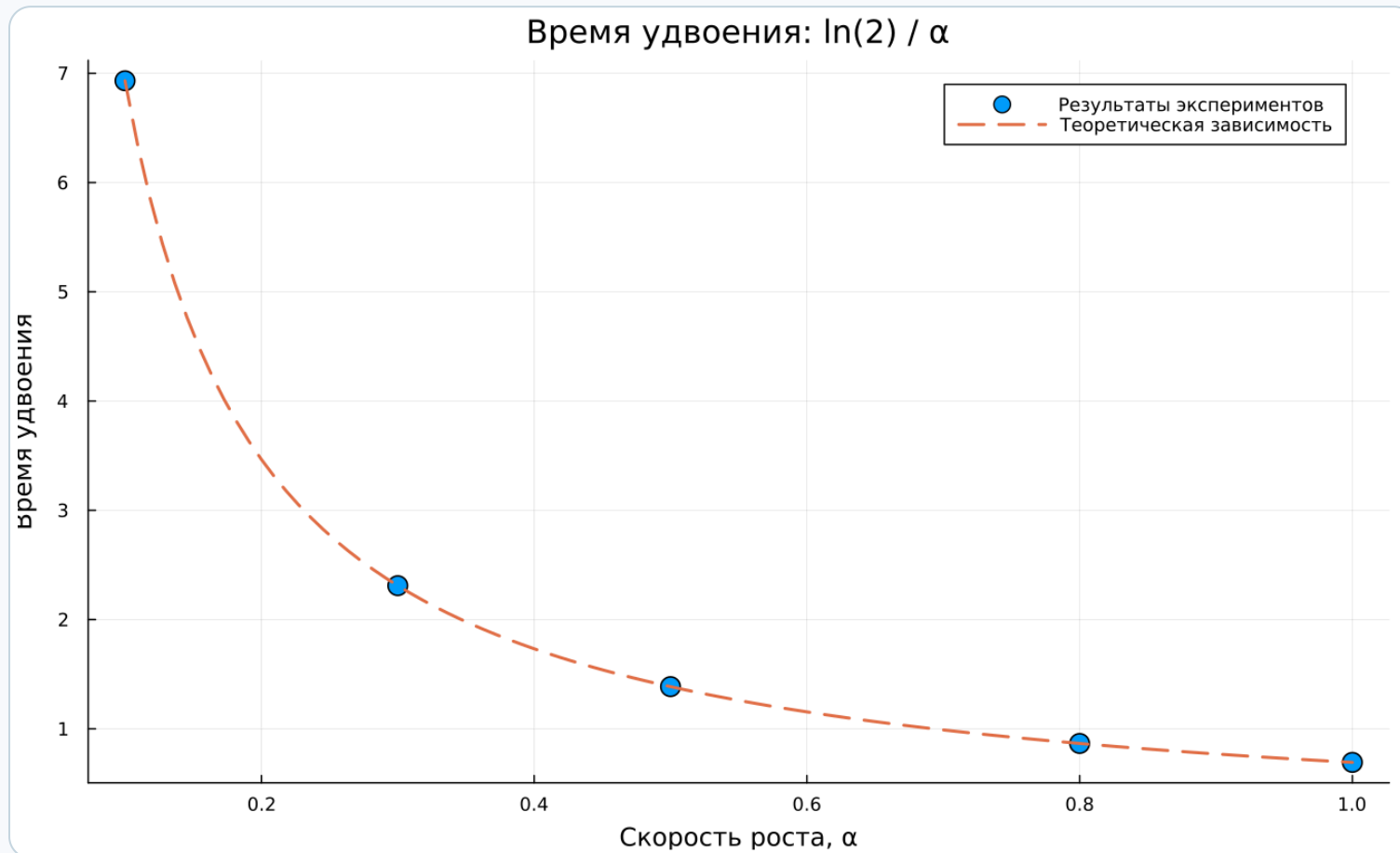
Серия экспериментов



α	$u(10)$
0,1	2,7183
0,3	20,0854
0,5	148,4086
0,8	2 980,5736
1,0	22 021,0156



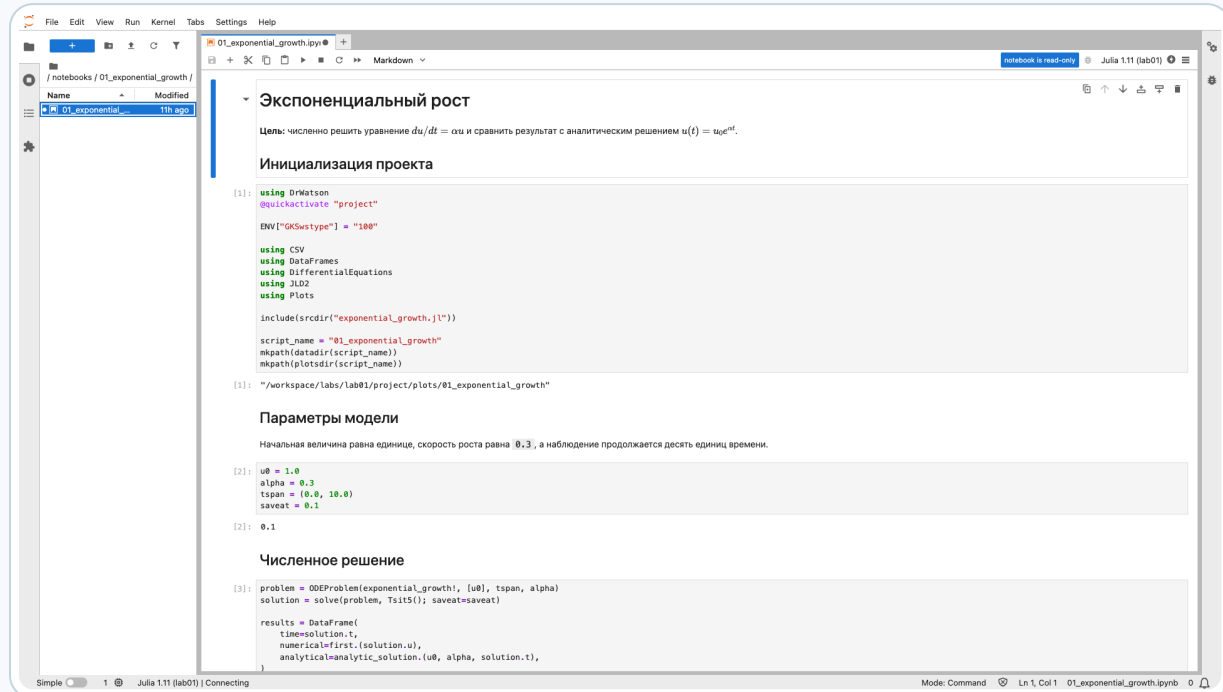
Что меняет коэффициент роста



- рост α сокращает T_2 ;
- точки расчёта лежат на кривой $\ln(2)/\alpha$;
- при $\alpha = 1$ удвоение занимает около 0,693 единицы времени.



Выполненные ноутбуки



Экспоненциальный рост

Цель: численно решить уравнение $du/dt = \alpha u$ и сравнить результат с аналитическим решением $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$.

Инициализация проекта

```
[1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
ENV["GKSwttype"] = "100"

using CSV
using DataFrames
using DifferentialEquations
using JLD2
using Plots

include(scrdir("exponential_growth.jl"))

script_name = "01_exponential_growth"
mkpath(datadir(script_name))
mkpath(plotsdir(script_name))
```

Параметры модели

Начальная величина равна единице, скорость роста равна 0.3, а наблюдение продолжается десять единиц времени.

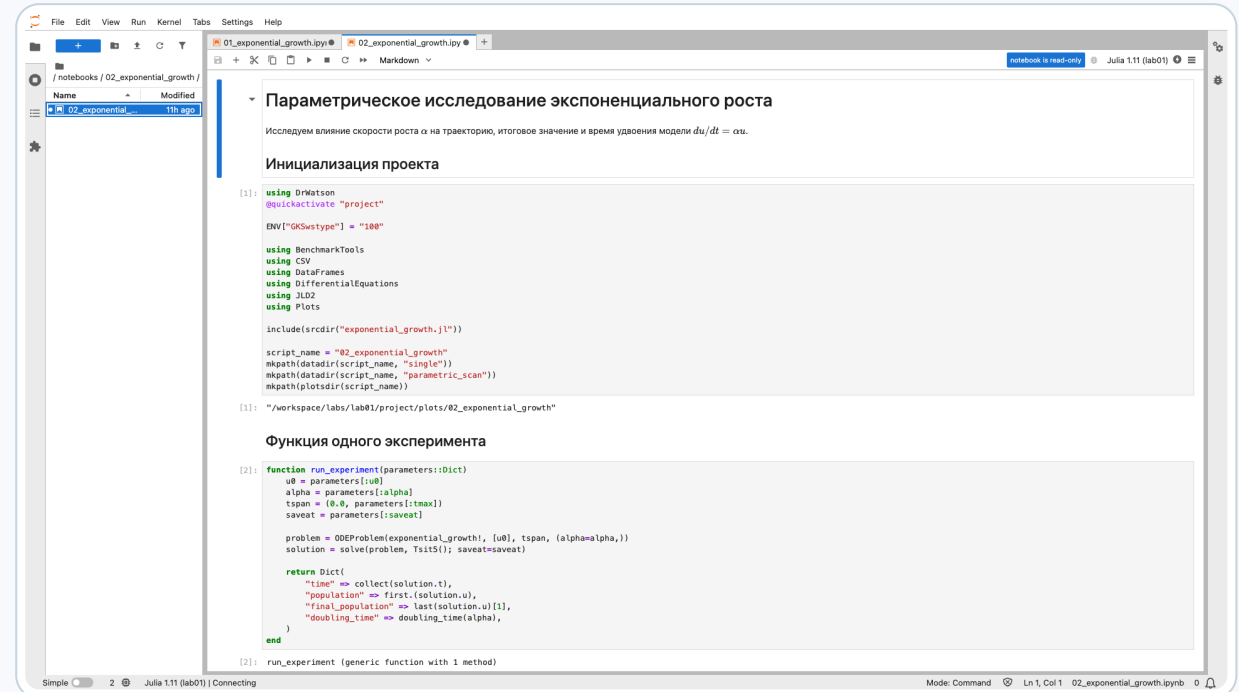
```
[2]: u0 = 1.0
alpha = 0.3
tspan = (0.0, 10.0)
saveat = 0.1
```

Численное решение

```
[3]: problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, (alpha=alpha,))
solution = solve(problem, Tsits(); saveat=saveat)

results = DataFrame(
    time=solution.t,
    numerical=first(solution.u),
    analytical=analytic_solution(u0, alpha, solution.t),
)
```

Базовый эксперимент



Параметрическое исследование экспоненциального роста

Исследуем влияние скорости роста α на траекторию, итоговое значение и время удвоения модели $du/dt = \alpha u$.

Инициализация проекта

```
[1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
ENV["GKSwttype"] = "100"

using BenchmarkTools
using CSV
using DataFrames
using DifferentialEquations
using JLD2
using Plots

include(scrdir("exponential_growth.jl"))

script_name = "02_exponential_growth"
mkpath(datadir(script_name, "single"))
mkpath(datadir(script_name, "parametric_scan"))
mkpath(plotsdir(script_name))
```

Функция одного эксперимента

```
[2]: function run_experiment(parameters::Dict)
    u0 = parameters[u0]
    alpha = parameters[alpha]
    tspan = (0.0, parameters[tmx])
    saveat = parameters[saveat]

    problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, (alpha=alpha,))
    solution = solve(problem, Tsits(); saveat=saveat)

    return Dict{
        "time" => collect(solution.t),
        "population" => first(solution.u),
        "final_population" => last(solution.u)[1],
        "doubling_time" => doubling_time(alpha),
    }
end
```

[2]: run_experiment (generic function with 1 method)

Параметрическое исследование

Результаты сохранены внутри IPYNB и доступны сразу после открытия.



Контроль результата

```
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % docker exec lab01-julia make test
julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary: | Pass Total Time
Exponential growth | 3 3 1.1s
All lab01 tests passed
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling %
```

Тестируются:

1. правая часть ОДУ;
2. аналитическое решение;
3. время удвоения;
4. ошибка для недопустимого параметра.



Воспроизведение работы

```
1 cd labs/lab01/project
2 julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
3 make tangle
4 make run
5 make notebooks
6 make docs
7 make test
```

`Project.toml` и `Manifest.toml` задают среду, а `Makefile` фиксирует порядок получения всех производных результатов.



Итоги

- реализована и проверена модель $du/dt = \alpha u$;
- относительная ошибка базового решения составила $4,40 \cdot 10^{-6}$;
- исследованы пять значений коэффициента роста;
- подтверждена зависимость $T_2 = \ln(2)/\alpha$;
- из литературного кода сформированы JL, IPYNB и QMD;
- подготовлены воспроизводимые данные, графики, тесты и документы.

Лабораторная работа № 1 выполнена.

